

Eigenschaften:

- Einwegfunktion: Nicht umkehrbar.
- Kollisionsresistenz: Unterschiedliche Daten erzeugen unterschiedliche Hashwerte.
- Deterministisch: Gleiche Eingabe → gleicher Hashwert.

Gängige Algorithmen:

- Sicher: SHA-256, SHA-3, Argon2 (für Passwörter).
- Veraltet: MD5, SHA-1 (anfällig für Kollisionen).

11.22 Zertifikate

Ein Zertifikat ist eine digitale Bescheinigung, die die Echtheit einer Identität bestätigt. Es wird von einer Zertifizierungsstelle (CA, Certificate Authority) ausgestellt und dient vor allem der verschlüsselten Kommunikation.

Bestandteile

- Öffentlicher Schlüssel des Inhabers
- Name des Inhabers (z. B. Domainname)
- Name der Zertifizierungsstelle (CA)
- Gültigkeitsdauer
- Digitale Signatur der CA

Arten

- TLS/SSL-Zertifikate: Sicherung von Webseiten (HTTPS).
- Code-Signing-Zertifikate: Verifizierung von Software.
- E-Mail-Zertifikate (S/MIME): Signierung und Verschlüsselung von E-Mails.
- Client-/Benutzerzertifikate: Authentifizierung von Nutzern.

Vertrauenshierarchie (Public Key Infrastructure – PKI)

1. Root-CA (höchste Vertrauensinstanz)
2. Intermediate-CA (stellt Zertifikate für Endnutzer aus)
3. Endnutzer-Zertifikat (z. B. für eine Webseite)